



4.8 Correlación de rangos de Spearman

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El coeficiente de correlación de rangos de Spearman $r_s = 1 - 6\sum d^2 / (n(n^2 - 1))$ mide la fuerza y dirección de una relación MONÓTONA (no necesariamente lineal) entre dos variables, usando las diferencias d entre los rangos de cada par y el número de pares n . Se usa cuando los datos son ordinales, cuando la relación puede ser no lineal pero sigue siendo consistentemente creciente/decreciente, o para reducir la influencia de los valores atípicos; se interpreta en la misma escala de -1 a 1 que la r de Pearson.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Dos jueces clasifican a 5 concursantes: el Juez 1 da los rangos 1,2,3,4,5 y el Juez 2 da los rangos 2,1,4,3,5 (en el mismo orden de concursantes). Encuentra el coeficiente de correlación de rangos de Spearman.

Solución: $d = -1, 1, -1, 1, 0$; $d^2 = 1, 1, 1, 1, 0$, entonces $\sum d^2 = 4$. $n = 5$.
 $r_s = 1 - 6(4) / (5(25 - 1)) = 1 - 24/120 = 0.8$.

Chequeo rápido · alternativas

La correlación de rangos de Spearman es particularmente útil cuando:

- A Los datos son lineales y continuos
- B Los datos son ordinales o la relación puede ser no lineal pero monótona
- C El tamaño de la muestra es muy grande
- D Las variables son independientes

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Siete críticos de café clasifican 7 cafés por sabor (1=mejor) y separadamente los clasifican por precio (1=más barato). Las diferencias de rango (rango de sabor – rango de precio) para los 7 cafés son: 1, -2, 0, 3, -1, -2, 1. (a) Calcula $\sum d^2$. (b) Calcula el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, r_s , con 3 cifras significativas. (c) Interpreta el valor de r_s encontrado en (b) en contexto. [6]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) d^2 : 1,4,0,9,1,4,1; $\Sigma d^2=20$. (b) $n=7$: $r_s=1-6(20)/(7(49-1))=1-120/336\approx 0.643$. (c) $r_s\approx 0.643$ indica una asociación monótona positiva moderada: los cafés clasificados como más sabrosos también tienden a clasificarse como más caros, aunque la relación no es muy fuerte.

Respuesta del chequeo rápido

B. El coeficiente de Spearman solo necesita datos clasificados (ordinales) y detecta cualquier relación monótona, no solo una lineal.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.